NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 4

TINYML ve UÇTA YAPAY ZEKA

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr

KAZANIMLAR

1. IoT verileri üzerinden anomali tespiti, saldırı tahmini gibi problemlere çözüm üretebilen, Yapay Zeka modellerini açıklama
2. Bulut merkeziyetli yapıdan uçta yapay zekaya geçişin teknik nedenlerini analiz etme

IoT verisetleri

- Devasa hacim,
- Heterojen yapı,
- Gerçek zamanlı akış

Çözüm: Makine Öğrenmesi

- Çözüm sağladığı başlıklar:
  - IoT verilerini analiz etmek,
  - Mevcut verilerdeki kalıpları keşfetmek,
  - Aykırı değerleri tespit etmek

Makine Öğrenmesi Nedir ?

- Çok büyük miktarlardaki verinin elle işlenmesi ve analizinin yapılması mümkün değildir.
- Amaç geçmişteki verileri kullanarak gelecek için **tahminlerde bulunmaktır** .
- Bu problemleri çözmek için **Makine Ö ğrenmesi** yöntemleri geliştirilmiştir.
- Makine öğrenmesi yöntemleri, geçmişteki veriyi kullanarak yeni veri için en uygun modeli bulmaya çalışır.
- Verinin incelenip, içerisinden işe yarayan bilginin çıkarılmasına da **Veri Madencili ği** adı verilir.

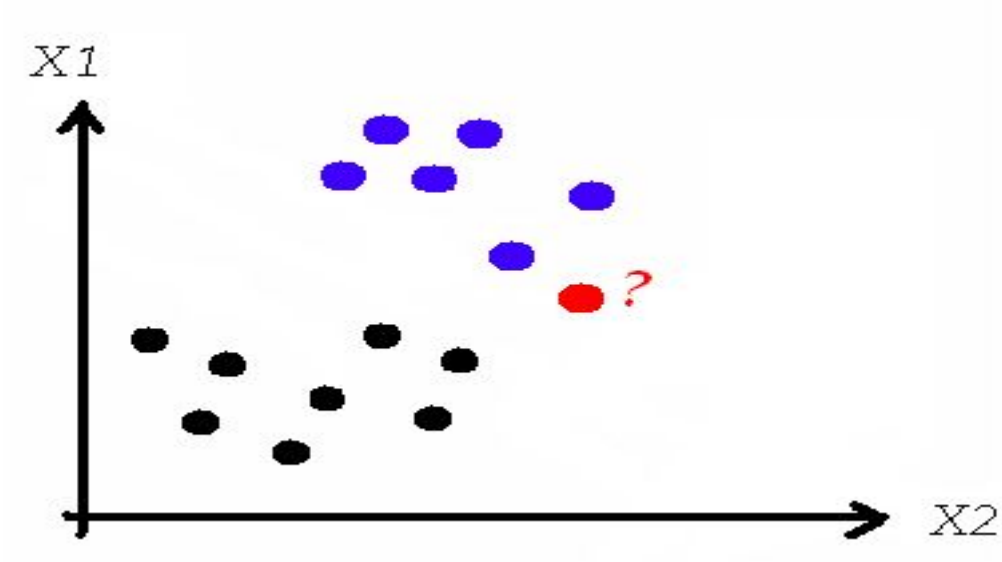
Makine Öğrenmesi Nedir ?

- Farklı uygulamaların, analizlerden farklı beklentileri olmaktadır.
- Makine öğrenmesi metotlarını bu beklentilere göre sınıflandırmak mümkündür.
- Temel Makine Öğrenmesi Yaklaşımları
  - **Sınıflandırma**
  - **Kümeleme**
  - **Regresyon**

Sınıflandırma

- Geçmiş bilgileri hangi sınıftan olduğu biliniyorsa, yeni gelen verinin hangi sınıfa dahil olacağının bulunmasıdır.

Kırmızı hangi sınıfa dahildir ?



Kümeleme

- Geçmişteki verilerin sınıfları/etiketleri verilmediği/bilinmediği durumlarda verilerin birbirlerine yakın benzerliklerinin yer aldığı kümelerin bulunmasıdır.

256 rengi 16 renge nasıl indiririz ?

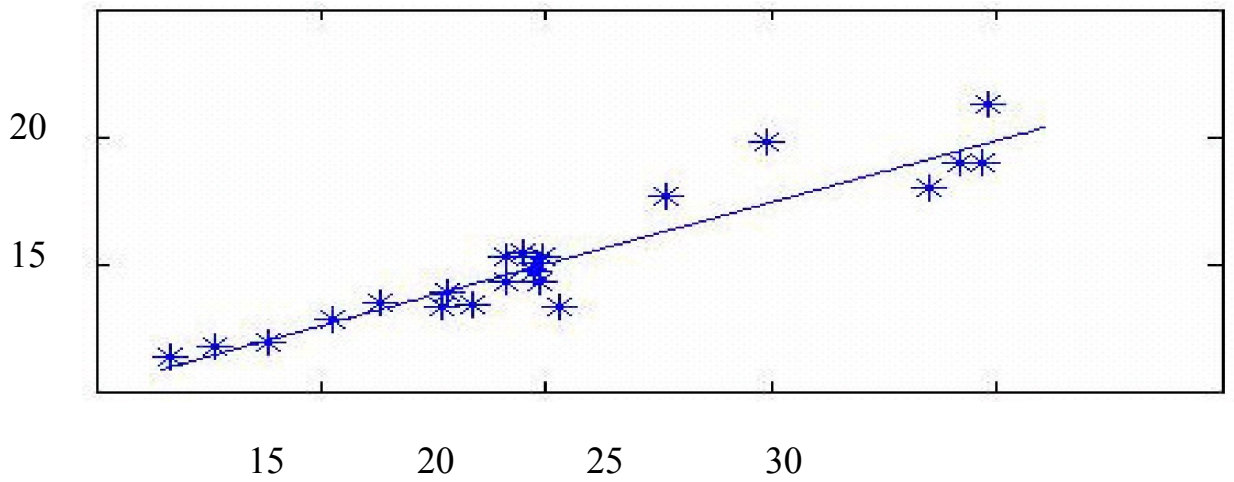
Regresyon - Eğri Uydurma

- Geçmiş bilgilere ait sınıflar yerine sürekli bilginin yer aldığı problemlerdir.

x ekseni hava sıcaklığını, y ekseni de deniz suyu sıcaklığını göstermektedir.

Bizden istenen hava sıcaklığına bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının tahmin edilmesidir.

Giriş ile çıkış arasındaki fonksiyonun eğrisi bulunur.



Verilerin Sayısallaştırılması

- Makine öğrenmesi yöntemlerinin çoğunda işlenecek olan veri öncelikle sayılaştırılır.

Resim	Resmin her bir pikseli, renkli resimlerde R,G,B değerleri, siyah-beyaz resimlerde 1–255 arası gri seviyesi kullanılarak sayılara çevrilir. Renkli resimler 3 adet, siyah beyazlar 1 adet en*boy büyüklüğünde matrisle ifade edilir.
Metin	Metindeki harfler, heceler ve kelimeler genelde frekanslarına göre kodlanarak sayılara çevrilir.
Hareketli görüntü (video)	Resim bilgisine ek olarak resmin hangi resimden sonra geldiğini gösteren zaman bilgisini de içerir. Bu ek bilgi haricinde yapılan işlem resim ile aynıdır.
Ses	Ses, genlik ve frekansın zaman içinde değişimiyle kodlanır.

Özellik Belirleme

- Bir doktor
- **Veri** : Kişi bilgilerini içeren dosyalar
- **Görev** : Kimlerin hasta olduğunun bulunması.
- Hangi bilgilere bakılır ?
  - Ad soyad
  - Doğum yeri
  - Cinsiyet
  - Kan tahlili sonuçları
  - Röntgen sonuçları
  - vs.

1. Özellik	2. Özellik	Sınıf
1	3	A
2	3	B
1	4	A
2	3	B

Özellik Seçimi ve Çıkarımı

- Var olan özelliklerden bazılarını seçmek
  - **Özellik seçimi** -feature selection
  - Bilgi teorisi, entropi, sinyal-gürültü oranı, duyarlılık analizi
- Var olan özelliklerin birleşiminden yeni özelliklerin çıkarılması
  - **Özellik çıkarımı** -feature inference
  - PCA, LDA

Makine Öğrenmesi Algoritmaları

- SVM,
- ANN,
- Karar Ağaçları,
- Naïve Bayes
- Random Forest

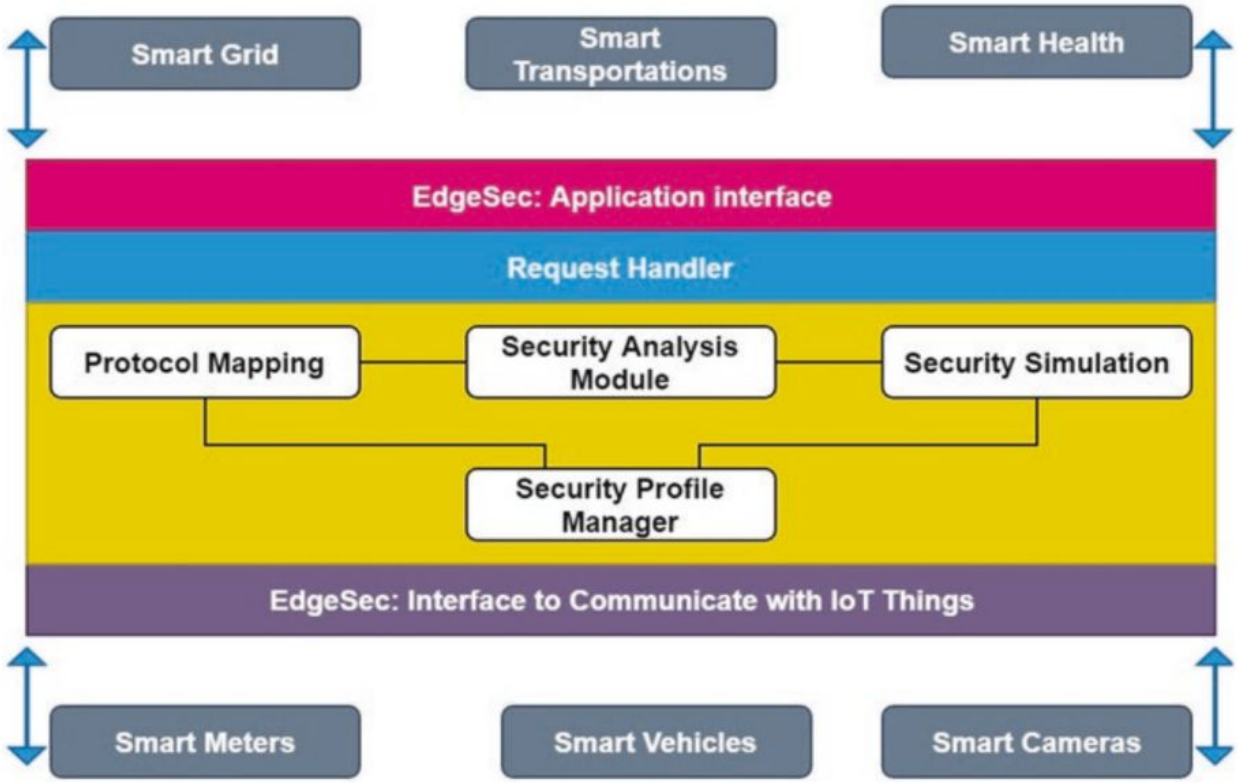
Örnek Problem: Anomali Tespiti

- Sistemin normal davranış profilinden sapan ve bir eşiği geçen eylemlerin alert üretmesi süreci.
  - Kötü amaçlı yazılım tespiti,
  - İzinsiz giriş tespiti,
  - Veri anomalisi tespiti
- Sınıflandırma problemidir. Gelen olaylar, benzerlik ölçütüne göre daha önce etiketlenmiş eğitim veri setleriyle karşılaştırılır.
- Veri Toplama -> Ön İşleme -> Profil Oluşturma -> Karşılaştırma Karar

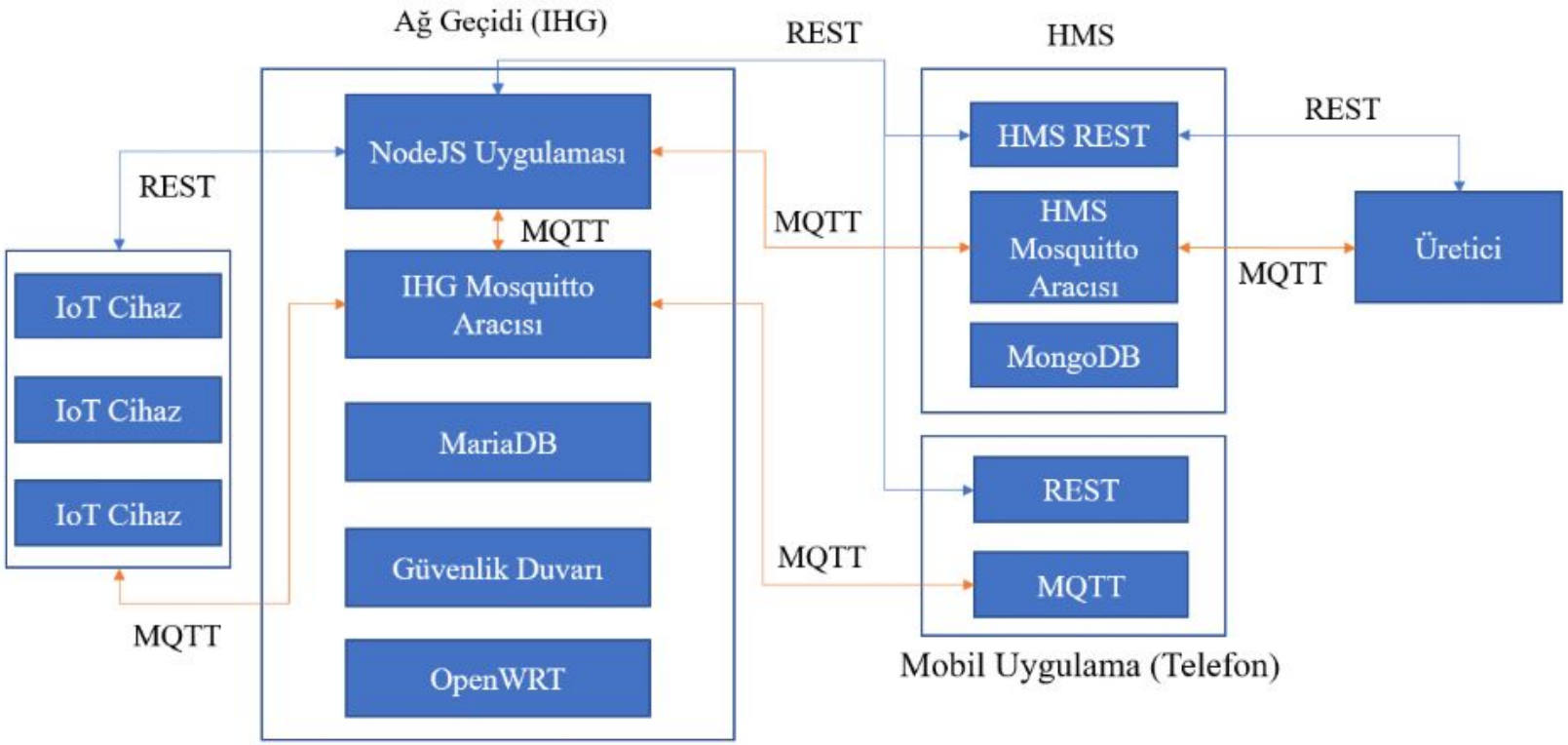
Uçta Zeka İhtiyacı

- **Bulut Merkeziyetçili ğinden Kaçı ş!** Bulut bilişim sınırsız depolama sunsa da IoT için yeni zorluklar yaratır.
  - Gecikme: Verinin buluta gidip gelmesi gerçek zamanlı uygulamalar (otonom araçlar vb.) için çok yavaştır.
  - Bant Genişliği: Milyarlarca cihazın ham verisini buluta göndermek ağ tıkanıklığına ve yüksek maliyete yol açar.
  - Mahremiyet ve Güvenlik: Verinin yerelde kalması, iletim sırasında çalınma riskini azaltır ve kullanıcı gizliliğini korur.
- **Uç Bili şim:** Bilgi işlem ve depolama hizmetlerinin merkezi bulut yerine ağın uçlarındaki cihazlara taşınması.

Cloud ve End arasında: Edge Hesaplama



Mahremiyet Odaklı Mimari Örneği



TinyML

- Makine öğrenmesi modellerinin, mikrovat seviyesinde güç tüketen ve kısıtlı kaynaklara sahip mikrodenetleyiciler (ESP32, STM32 vb.) üzerinde çalıştırılmasıdır.
- Veriyi radyo dalgalarıyla (Wi-Fi/4G) göndermek, yerelde işlem yapmaktan **çok daha fazla enerji harcar** .
  - Bant Genişliği: Milyonlarca cihazın ham verisini buluta göndermek ağı tıkar.
  - Gecikme: Gerçek zamanlı kararlar için (örneğin kaza tespiti) buluta git-gel yapılamaz.
  - Gizlilik: Veri cihazdan hiç çıkmaz, mahremiyet korunur.

TinyML

- **Veri Toplama:** Sensörlerden (ivmeölçer, mikrofon, nem) ham veri alınır.
- **Eğitim:** Model, güçlü bir bilgisayarda (TensorFlow/PyTorch) eğitilir.
- **Optimizasyon & Dönü ştürme:** Modelin boyutu kısıtlı donanım için küçültülür (Kuantizasyon ve Budama).
- **Entegrasyon:** TensorFlow Lite Micro gibi kütüphanelerle C++ koduna çevrilir ve cihaza yüklenir.
- **Çıkarım:** Cihaz artık internete ihtiyaç duymadan yeni gelen veriyi sınıflandırır.

TinyML

- **Veri Toplama:** Sensörlerden (ivmeölçer, mikrofon, nem) ham veri alınır.
- **Eğitim:** Model, güçlü bir bilgisayarda (TensorFlow/PyTorch) eğitilir.
- **Optimizasyon & Dönü ştürme:** Modelin boyutu kısıtlı donanım için küçültülür (Kuantizasyon ve Budama).
- **Entegrasyon:** TensorFlow Lite Micro gibi kütüphanelerle C++ koduna çevrilir ve cihaza yüklenir.
- **Çıkarım:** Cihaz artık internete ihtiyaç duymadan yeni gelen veriyi sınıflandırır.

Arduino’da TinyML

```
#include <ArduinoJson.h>
const float NORMAL_MIN = 28.0;
const float NORMAL_MAX = 32.0;
const int ACTUATOR_PIN = 12;
void setup () {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(ACTUATOR_PIN, OUTPUT);
    Serial.println("TinyML Analiz Birimi Hazır.");
}
```

Arduino’da TinyML

```
void loop() {
  float currentReading = random(2500, 3500) / 100.0; // 25.0 - 35.0 arası veri üretir

  bool isAnomaly = false;
  String statusMessage = "NORMAL";

  if (currentReading < NORMAL_MIN || currentReading > NORMAL_MAX) {
    isAnomaly = true;
    statusMessage = "ANOMALI DETECTED (Arıza/Saldırı)";
    digitalWrite(ACTUATOR_PIN, HIGH); // Aktüatörü tetikle
  } else {
    digitalWrite(ACTUATOR_PIN, LOW);
  }

  delay(2000); // 2 saniyede bir analiz
}
```

- Sorularınız?
- Dinlediğiniz için teşekkürler